重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第二章 矩阵

## 第一节 矩阵的概念



# 矩阵的定义

**定义2.1.1** 由$m\times n$个数$a_{ij}$，排成$m$行$n$列的数表：

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为$m$行$n$列矩阵，简称为**$m\times n$矩阵**。这$m\times n$个数称为矩阵$A$的**元素**，$a_{ij}$叫做矩阵$A$的第$i$行第$j$列元素。元素是实数的矩阵叫做**实矩阵**，元素是复数的矩阵叫做**复矩阵**。

我们说的矩阵除特别说明外，都指实矩阵。

通常用大写的字母$A$、$B$、$C$等表示矩阵。有时为了指明矩阵的第$i$行第$j$列元素为$a_{ij}$，可将$A$记作$A=(a_{ij})_{m\times n}$或$A=(a_{ij})$，也可将$m\times n$矩阵$A$记为$A_{m\times n}$。当$A$的行数与列数相等时，称$A$为**$n$阶方阵**或**$n$阶矩阵**$A$记为$A_n$。

**一阶矩阵**就是一个数。

只有一行的矩阵$A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$叫做**行矩阵**；

只有一列的矩阵叫做**列矩阵**。

两个矩阵的行数相等、列数也相等时，就称它们为**同型矩阵**。

如果$A=(a_{ij})$与$B=(b_{ij})$是同型矩阵，并且它们的对应元素相等，即

$$a_{ij}=b_{ij}\quad (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n),$$

那么就称矩阵$A$与矩阵$B$**相等**，记作 $A=B$。

元素都是零的矩阵叫**零矩阵**，记作0。

不同型的零矩阵是不同的，即$0\neq 0$有可能正确。

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第二节 矩阵的基本运算



# 1 矩阵的加法

设有两个$m\times n$的矩阵$A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，则矩阵$A$和$B$的和记作$A+B$。即：

$$A+B=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

# 矩阵加法的运算规律

1) $A+B=B+A$；

2) $(A+B)+C=A+(B+C)$;

设矩阵$A=(a_{ij})$，记：

$-A=(-a_{ij})$，$-A$称为$A$的**负矩阵**。

3) $A+(-A)=0$;

4) $A+0=A$.

# 2 数与矩阵相乘——数乘法

数$\lambda$与矩阵$A$的乘积记作$\lambda A$或$A\lambda$，规定为：

$$\lambda A = A\lambda = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

易证，乘数运算满足下列运算规律

（设$A$、$B$为$m\times n$矩阵，$\lambda$、$\mu$为数）：

(1) $(\lambda\mu)A=\lambda(\mu A)$；

(2) $(\lambda+\mu)A=\lambda A+\mu A$；

(3) $\lambda(A+B)=\lambda A+\lambda B$；

(4) $1A=A$.

矩阵加法与数乘法合起来，统称为矩阵的**线性运算**.

**例：** 设：$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 3\end{bmatrix}$

求：$2A+3B$ 和 $A-3B$

**解：** $2A+3B$

$$=\begin{bmatrix}2\times 2 & 2\times 2 & 2\times(-1)\\ 2\times 0 & 2\times 1 & 2\times 4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\times(-1) & 3\times 1 & 3\times 0\\ 3\times 2 & 3\times(-1) & 3\times 3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}4 & 4 & -2\\ 0 & 2 & 8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-3 & 3 & 0\\ 6 & -3 & 9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4-3 & 4+3 & -2+0\\ 0+6 & 2-3 & 8+9\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 7 & -2\\ 6 & -1 & 17\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 3\end{bmatrix}$$

$$A-3B$$

$$=\begin{bmatrix}2 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3\times(-1) & 3\times 1 & 3\times 0\\ 3\times 2 & 3\times(-1) & 3\times 3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-3 & 3 & 0\\ 6 & -3 & 9\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2-(-3) & 2-3 & -1-0\\ 0-6 & 1-(-3) & 4-9\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}5 & -1 & -1\\ -6 & 4 & -5\end{bmatrix}$$

# 3 矩阵乘法

设矩阵$A=(a_{ij})_{m\times s}$，$B=(b_{ij})_{s\times n}$，则矩阵$A$和矩阵$B$的乘积矩阵$C=(c_{ij})_{m\times n}$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$$

($i=1,2,\cdots,m$；$j=1,2,\cdots,n$)，记作$C=AB$。

$$A_{m\times s}\cdot B_{s\times n}=C_{m\times n}$$

必相同
决定可乘

决定积的形状

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$$

列标 代表来自于$B$的第$j$列

行标 代表来自于$A$的第$i$行

**例1** 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\-1&1&3&0\\0&5&-1&4\end{pmatrix}_{3\times4}$ $B=\begin{pmatrix}0&3&4\\1&2&1\\3&1&-1\\-1&2&1\end{pmatrix}_{4\times3}$

**解：** $C=AB=\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\-1&1&3&0\\0&5&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&3&4\\1&2&1\\3&1&-1\\-1&2&1\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}-5&6&7\\10&2&-6\\-2&17&10\end{pmatrix}_{3\times3}.$$

**例2** 求$AB$和$BA$,其中$A=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}$

**解:**
$$AB=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$
$$=\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)_{1\times 1}$$

$$BA=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1a_1 & b_1a_2 & \cdots & b_1a_n\\ b_2a_1 & b_2a_2 & \cdots & b_2a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b_na_1 & b_na_2 & \cdots & b_na_n\end{bmatrix}_{n\times n}$$

$$AB\neq BA$$

**例4** 求$AB$和$BA$,其中$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$



**解**:$AB=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}1\times(-1)+1\times 1 & 1\times 1+1\times(-1)\\ (-1)\times(-1)+(-1)\times 1 & (-1)\times 1+(-1)\times(-1)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=0.$$

$$BA=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & -2\\ 2 & 2\end{bmatrix}$$

$AB=0 \not\Rightarrow A=0$或$B=0$

# 矩阵乘法的法则

由定义可以验证矩阵的乘法满足以：

(i) 结合律：$(AB)C=A(BC)$；

(ii) 左分配律：$A(B+C)=AB+AC$；

(iii) 右分配律：$(B+C)A=BA+CA$；

(iv) 数乘：$\lambda(AB)=(\lambda A)B=A(\lambda B)$。($\lambda$为常数)

设$A$是$n$阶方阵，定义：

$$A^1=A,\ A^2=AA,\ \cdots,\ A^k=AA\cdots A.$$

显然，只有方阵的幂才有意义。且

$$A^\lambda A^\mu=A^{\lambda+\mu},\quad (A^\lambda)^\mu=A^{\lambda\mu}$$

不过，一般 $(AB)^k\neq A^kB^k$。

# 矩阵乘法的总结

$$A_{m\times s}\cdot B_{s\times n}=C_{m\times n}$$

必相同
决定可乘

决定积的形状

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$$

列标 代表来自于$B$的第$j$列

行标 代表来自于$A$的第$i$行

矩阵乘法注 (1)$AB\neq BA$

(2)$(AB)^2\neq B^2A^2$

(3)$AB=0\not\Rightarrow A=0$或$B=0$

(4)$AB=AC$且$A\neq 0\not\Rightarrow B=C$

# 逆用乘法定义

$$(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}.$$

# 4 矩阵的转置

把矩阵$A=(a_{ij})_{m\times n}$的行列互换所得到的新矩阵，叫做$A$的**转置矩阵**，记作$A'$或$A^T$。显然$A'=(a_{ji})_{n\times m}$。

**例**：$A=\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$，则$A^T=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$.

$$B=\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3}，则B^T=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3\times 2}.$$

矩阵的转置也是一种运算，易证它满足下述运算规律（假设运算都是可行的）：

(i) $(A^T)^T = A$ ；

(ii) $(A+B)^T = A^T + B^T$ ；

(iii) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ ；

(iv) $(AB)^T = B^T A^T$ 。穿脱原理

# $(AB)^T = B^T A^T$ 穿脱原理

证明：由$A=(a_{ij})_{m\times n}, B=(b_{ij})_{n\times s}$，有$(AB)_{m\times s}$.

又$(B^T)_{s\times n}, (A^T)_{n\times m}$. 故等式两端都是$s\times m$的矩阵.

又$(AB)^T$的第$i$行第$j$列元素为$AB$的第$j$行第$i$列元素，即为 $a_{j1}b_{1i}+a_{j2}b_{2i}+\cdots+a_{jn}b_{ni}$.

$B^T A^T$的第$i$行第$j$列元素为$B^T$（$B$的第$i$列）的第$i$行元素与$A^T$（$A$的第$j$行）的第$j$列元素对应乘积之和. 即为 $b_{1i}a_{j1}+b_{2i}a_{j2}+\cdots+b_{ni}a_{jn}$.

故$(AB)^T$与$B^T A^T$的第$i$行第$j$列元素相等.

$$\therefore (AB)^T = B^T A^T.$$

# 5 方阵的行列式:

由$n$阶方阵$A$的元素所构成的行列式(各元素的位置不变), 叫做**方阵$A$的行列式**，记作$|A|$ 或 $\det A$。

**例** 设:

$$A=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$$

则$A$的行列式为:

$$|A|=\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=0$$

# 由方阵$A$确定行列式$|A|$的运算满足：

(i). $|A^T| = |A|$（行列式性质1）；

(ii). $|\lambda A| = \lambda^n |A|$；

(iii). $|AB| = |A|\,|B|$。($A$，$B$皆为方阵)

$P_{49}(3)$若$|A_3| = 2, B_3 = -2E = -2\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则$|AB| =$ **−16**.

解：$|AB| = |A||B| = 2 \cdot |-2E| = 2 \times (-2)^3 |E| = -16.$

对$n$阶方阵$A$,称行列式$|A|$中元素的余子式及代数余子式为方阵$A$中相应元素的**余子式**和**代数余子式**。

当$|A|\neq 0$时,称$A$为**非奇异**方阵,否则称为**奇异**方阵。

$$A=\begin{bmatrix}2&2&6\\0&2&4\\0&0&2\end{bmatrix}\quad |A|=8 \text{ 称为非奇异方阵}$$

$$B=\begin{bmatrix}2&2&6\\1&2&4\\2&4&8\end{bmatrix}\quad |B|=0 \text{ 称为奇异方阵}$$

# 6 共轭矩阵

回顾：复数$z=a+bi,\ a,b\in R,$

则$z$的**共轭复数**为$\overline{z}=a-bi.$

**定义：**当$A=(a_{ij})$为复矩阵时，

称$\overline{A}=\left(\overline{a_{ij}}\right)$为复矩阵$A$的**共轭矩阵**.

**运算性质** $(1)\ \overline{A+B}=\overline{A}+\overline{B};$ $(3)\ \overline{\lambda A}=\overline{\lambda}\,\overline{A};$

$(2)\ \overline{AB}=\overline{A}\,\overline{B}.$ $(4)\ \overline{A^T}=\overline{A}^T.$

$$f(X)=f\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ax_1+bx_2\\cx_1+dx_2\end{pmatrix}=F\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\qquad F=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$$

$$g(X)=g\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Ax_1+Bx_2\\Cx_1+Dx_2\end{pmatrix}=G\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\qquad G=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$$

$$h(X)=f\big(g(X)\big)=f\begin{pmatrix}Ax_1+Bx_2\\Cx_1+Dx_2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}a(Ax_1+Bx_2)+b(Cx_1+Dx_2)\\c(Ax_1+Bx_2)+d(Cx_1+Dx_2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(aA+bC)x_1+(aB+bD)x_2\\(cA+dC)x_1+(cB+dD)x_2\end{pmatrix}=FG\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$$

$$H=\begin{pmatrix}aA+bC&aB+bD\\cA+dC&cB+dD\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}aA+bC&aB+bD\\cA+dC&cB+dD\end{pmatrix}$$

# 第4次课主要内容

## 1.行列式的应用

**例4** 已知$a+b+c=0$,求证$a^3+b^3+c^3=3abc.$

**证** 令$D=a^3+b^3+c^3-3abc$

$$=\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} \xrightarrow[a+b+c=0]{r_1+r_2+r_3} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = 0.$$

故$a^3+b^3+c^3=3abc.$

# 2.矩阵的概念与计算

1)矩阵与行列式的区别？

矩形数阵 矩形 ( ),[ ]

式子、数 方的 | |

2) $A+B=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$

3) $\lambda A = A\lambda = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$

4) $A_{m\times s}\cdot B_{s\times n}=C_{m\times n}$

必相同
决定可乘

决定积的形状

$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$

列标 代表来自于$B$的第$j$列

行标 代表来自于$A$的第$i$行

**注:** (1) $AB\neq BA$

(2) $(AB)^2\neq B^2A^2$

(3) $AB=0 \not\Rightarrow A=0$或$B=0$

(4) $AB=AC$且$A\neq 0 \not\Rightarrow B=C$

**平方差,完全平方等公式不成立**(乘法有交换律时就成立)

5)矩阵运算：加法, 数乘法, 乘法, $A^T$, $|A|$, $\overline{A}$

$(AB)^T=B^TA^T$ $\quad |\lambda A_4|=\lambda^4|A_4|$

对$n$阶方阵$A$,称行列式$|A|$中元素的余子式及代数余子式为方阵$A$中相应元素的**余子式**和**代数余子式**。

当$|A|\neq 0$时,称$A$为**非奇异**方阵,否则称为**奇异**方阵。

$$A=\begin{bmatrix}2&2&6\\0&2&4\\0&0&2\end{bmatrix}\quad |A|=8 \text{ 称为非奇异方阵}$$

$$B=\begin{bmatrix}2&2&6\\1&2&4\\2&4&8\end{bmatrix}\quad |B|=0 \text{ 称为奇异方阵}$$

# 6 共轭矩阵

回顾：复数$z=a+bi,\ a,b\in R,$

则$z$的**共轭复数**为$\overline{z}=a-bi.$

**定义：**当$A=(a_{ij})$为复矩阵时，

称$\overline{A}=\left(\overline{a_{ij}}\right)$为复矩阵$A$的**共轭矩阵**.

**运算性质** $(1)\ \overline{A+B}=\overline{A}+\overline{B};$ $(3)\ \overline{\lambda A}=\overline{\lambda}\,\overline{A};$

$(2)\ \overline{AB}=\overline{A}\,\overline{B}.$ $(4)\ \overline{A^T}=\overline{A}^T.$

# 7 几种特殊矩阵(方阵)

a)**对角矩阵**：如下的矩阵称为对角矩阵，

记为 $\mathrm{diag}(a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn})$,即为：$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$. $\Lambda$

显然：$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 则：$AB=\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$.

b) **数量矩阵** $\begin{bmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix}$

特别地，称：$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ 为**单位阵**。

$I$

对于单位矩阵$E$,容易验证：

$$E_m A_{m\times n} = A_{m\times n}，\quad A_{m\times n} E_n = A_{m\times n}。$$

规定：任意矩阵$A$，$A^0 = E$。

规定：任意矩阵$A$，$A^0=E$。

设 $f(x)=a_0x^0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m\ (a_m\neq 0)$

$A=(a_{ij})_{n\times n}$

则

$$f(A)=a_0E+a_1A+a_2A^2+\cdots+a_mA^m$$

称为**矩阵$A$的多项式**。

# c) 三角矩阵

上三角矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

下三角矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

## d) 对称阵和反对称阵P30

如果$A_n=(a_{ij})$的元素满足$a_{ij}=a_{ji}\ (i,j=1,2,\cdots,n)$,

则称$A$为$n$阶**对称矩阵**，如 $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

即：$A^T=A$.

$A_n=(a_{ij})$是对称阵 $\Leftrightarrow a_{ij}=a_{ji},\ i,j=1,2,\cdots,n;$

$\Leftrightarrow A=A^T.$

如果$A_n=(a_{ij})$的元素满足$a_{ij}=-a_{ji}\,(i,j=1,2,\cdots,n)$,
则称$A$为$n$阶**反对称矩阵**。

显然，$a_{ii}=0\ (i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$,如：$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$

即：$A^T=-A$

$$A_n=(a_{ij})\text{是反对称阵}\Leftrightarrow a_{ij}=-a_{ji},\ i,j=1,2,\cdots,n;$$
$$\Leftrightarrow A=-A^T.$$

# e) 伴随阵P39

设$A=(a_{ij})_{n\times n}$, $A_{ij}$为元素$a_{ij}$对应的代数余子式,则

$$A^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为方阵$A$的**伴随阵**。

**定义要求 ①是什么？②怎么放？**

**性质：** $AA^{*}=A^{*}A=|A|E.$

**性质**：$AA^* = A^*A = |A|E.$

**证**：$AA^* = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$

$AA^*$的$(i,j)$元 $= a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |A|, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$

$$\therefore\ AA^* = \begin{bmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{bmatrix} = |A| \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = |A|E.$$

**例：** 设 $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & -1\end{bmatrix}$，求伴随矩阵$A^*$。

**解：** 因 $A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{vmatrix}=-1$

所以：$A_{11}=-1 \quad A_{21}=-1 \quad A_{31}=-3$

$A_{12}=4 \quad A_{22}=-3 \quad A_{32}=-2$

$A_{13}=-2 \quad A_{23}=-2 \quad A_{33}=1$

则$A^*=\begin{bmatrix}-1 & -1 & -3\\ 4 & -3 & -2\\ -2 & -2 & 1\end{bmatrix}$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第三节 分块矩阵



将矩阵$A$用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为$A$的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵。

**例：** $A=\left[\begin{array}{ccc:cc} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 5 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \end{array}\right]$

按虚线所示，矩阵$A$被分成4个子块，则：

$$A_{11}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=E_3,\ A_{12}=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix},\ A_{21}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=0_{2\times 3},$$

$$A_{22}=\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}.\quad \text{故}\ A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} E_3 & A_{12} \\ 0_{2\times 3} & A_{22} \end{bmatrix}.$$

$P_{49}(4)$若$\left|A_{3\times 3}\right|=-2, A=\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}$,则$\begin{vmatrix} A_3-2A_1 \\ 3A_2 \\ A_3 \end{vmatrix}=$ 12 .

**解：** $\begin{vmatrix} A_3-2A_1 \\ 3A_2 \\ A_3 \end{vmatrix} \overset{r_1-r_3}{=} \begin{vmatrix} -2A_1 \\ 3A_2 \\ A_3 \end{vmatrix} = -2\times 3\begin{vmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{vmatrix} = -6\left|A\right| = 12.$

# 分块矩阵的基本运算

分块矩阵的运算与普通矩阵的运算规则相类似：

1. 加法：

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$A+B=\begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} \end{bmatrix}$$

2. 数乘：$\lambda A=\begin{bmatrix}\lambda A_{11} & \lambda A_{12}\\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22}\end{bmatrix}$

3. 乘法：$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{bmatrix}$

$$AB=\begin{bmatrix}A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}\\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}\end{bmatrix}$$

4. 转置：$A^T=\begin{bmatrix}A_{11}^T & A_{21}^T\\ A_{12}^T & A_{22}^T\end{bmatrix}$ 转后子块还要转

## 5. 分块对角矩阵的行列式 $A=\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{bmatrix}$

其中$A_i(i=1,\ldots,s)$均为方阵,且其余子块均为零矩阵的分块矩阵，称为**分块对角矩阵**。

且：$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|$

如：$A=\left[\begin{array}{cc:cc} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right]$ $|A|=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}=-12.$

# 回顾：

$$\begin{vmatrix} A_r & 0 \\ 0 & B_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_r & 0 \\ C_{s\times r} & B_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_r & C_{r\times s} \\ 0 & B_s \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A_r \\ B_s & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_{r\times s} & A_r \\ B_s & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A_r \\ B_s & C_{s\times r} \end{vmatrix} = (-1)^{rs}|A||B|$$

**例.** 设$A_{m\times n}, B_{n\times m}$，若$m > n$，则$|AB| =$ **0** .

$$\because AB = (A \;\; 0)\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \quad \therefore |AB| = \left|(A \;\; 0)\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}\right| = |A \;\; 0| \cdot \left|\begin{matrix} B \\ 0 \end{matrix}\right| = 0.$$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第四节 矩阵的秩



# 矩阵的子式

**定义1** 在$m\times n$矩阵$A$中, 任取$k$行$k$列, 位于这些行列交叉处的$k^2$个元素,不改变它们原来的相对位置, 而得的$k$阶行列式, 称为$A$的$k$阶子式。

如:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

则$\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}$为一个二阶子式, $|-1|$或$-1$为一个一阶子式.

**定义2** 若$A$有一个不等于零的$r$阶子式$D$，并且所有的$r+1$阶子式(如果有)全为零，则称$D$为$A$的**最高阶非零子式**，称$r$为$A$的**秩**，记为$R(A)=r$。

并规定零矩阵的秩等于零。

$R(A)$ = 最高阶非零子式的阶数

$R(A)=3 \Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0，全部4阶子式都为0.

$R(A)\geq 3 \Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0.

$R(A)\leq 3 \Leftrightarrow$全部4阶子式都为0.

$R(A)=3\Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0，
全部4阶子式都为0.

$R(A)\geq 3\Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0.

$R(A)\leq 3\Leftrightarrow$全部4阶子式都为0.

$R(A)>3\Leftrightarrow A$中有一个4阶子式不为0;

$R(A)<3\Leftrightarrow A$中全部3阶子式都为0.

$R(A_{n\times n})=n\Leftrightarrow |A|\neq 0$

$R(A_{n\times n})<n\Leftrightarrow |A|=0$

$R(A_{m\times n})\leq \min\{m,n\}$

$A=\begin{pmatrix}1 & a & 3\\ 0 & b & 5\\ 1 & a & c\end{pmatrix}$，讨论$R(A)$.

如果$A$是$n$阶方阵, 则$R(A) \le n$ 。

当$R(A_n) = n$时, 称$A$为满秩阵, 否则称为降秩阵。

$A_n$是满秩阵$\Leftrightarrow R(A)=n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$是非奇异矩阵

求秩: $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$则$R(A)=1$; $B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$则$R(B)=2$.

$P_{50}$ 1(9)设$A=\begin{bmatrix}k & 1 & 1 & 1\\ 1 & k & 1 & 1\\ 1 & 1 & k & 1\\ 1 & 1 & 1 & k\end{bmatrix}$, 且$r(A)=3$, 则$k=$ $-3$ .

$\Leftrightarrow$ 有一个3阶子式不为0
且全部4阶子式都为0

都加到$r_1$
提出$k+3$
都减$r_1$

$$|A| = (k+3)(k-1)^3 = 0 \Rightarrow k=-3 \text{或} k=1 (k=1 \text{时没有一个3阶} \neq 0, \text{舍去})$$

$P_{50}$ 1(10) $A$为5阶方阵，$R(A)=3$，则$R(A^*)=$ 0 .

$\Leftrightarrow$ 有一个3阶子式不为0
且全部4阶子式都为0

$A^*$的元素都是$A$元素的代数余子式

5阶矩阵的余子式
恰好是矩阵的4阶子式 都为0

$P_{50}$ 1(11) $A$为$n$阶非零矩阵，且$A^T=A^*$，则$R(A)=$ $n$ .

可设$a_{kl}\neq 0$

$\Rightarrow a_{ij}=A_{ij}$

$R(A^*)=$ ___ .

按第$k$行展开

$$|A|=a_{k1}A_{k1}+a_{k2}A_{k2}+\cdots+a_{kn}A_{kn}$$

$$=a_{k1}^2+a_{k2}^2+\cdots+a_{kn}^2\neq 0$$

$$|A^*|=|A^T|=|A|\neq 0$$

# 例1 求如下矩阵的秩

$$A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 8 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**解**：可以验证$A$中有一个二阶子式不为0，

而其所有的3阶子式全为0，

故$R(A)=2$。

对于$B$，显然$R(B)=3$。

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

# 第5次课主要内容

## 1.特殊矩阵

对角矩阵，

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \Lambda$$

数量矩阵，

$$\begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix} = aE$$

单位矩阵，

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad E \quad I$$

上三角矩阵，下三角矩阵，

$A_n = (a_{ij})$是对称阵 $\Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji},\ i, j = 1, 2, \cdots, n;$

$\Leftrightarrow A = A^T.$

$A_n = (a_{ij})$是反对称阵 $\Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji},\ i, j = 1, 2, \cdots, n;$

$\Leftrightarrow A = -A^T.$

# 伴随阵*P*39

设$A=(a_{ij})_{n\times n}$, $A_{ij}$为元素$a_{ij}$对应的代数余子式,则

$$A^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为方阵$A$的**伴随阵**。

**定义要求 ①是什么？②怎么放？**

**性质：** $AA^{*}=A^{*}A=|A|E.$

# 2.分块矩阵　概念　　运算

分块对角阵 $A=\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{bmatrix}$　$A_i$为方阵

$$\begin{vmatrix} A_r & 0 \\ 0 & B_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_r & 0 \\ C_{s\times r} & B_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_r & C_{r\times s} \\ 0 & B_s \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A_r \\ B_s & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_{r\times s} & A_r \\ B_s & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A_r \\ B_s & C_{s\times r} \end{vmatrix} = (-1)^{rs}|A||B|$$

# 3.矩阵的秩

## K阶子式的概念　最高阶非零子式　矩阵的秩

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

则 $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$ 是一个二阶子式，恰好是元素3的余子式$M_{11}$.

注意：方阵$n$-1阶子式与余子式的转化.

$R(A)=r \Leftrightarrow A$中有一个$r$阶子式不为0；全部$r+1$阶子式都为0.

矩阵的秩＝最高阶非零子式的阶数

$R(A)\geq 3 \Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0；

$R(A)\leq 3 \Leftrightarrow$ 全部4阶子式都为0.

$R(A_{n\times n})=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$　　$R(A_{n\times n})<n \Leftrightarrow |A|=0$

$R(A_{m\times n})\leq \min\{m,n\}$

# 例1 求如下矩阵的秩

$$A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 8 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**解**：可以验证$A$中有一个二阶子式不为0，

而其所有的3阶子式全为0，

故$R(A)=2$。

对于$B$，显然$R(B)=3$。

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第五节 初等变换与初等方阵



# 矩阵的初等变换

| 初等行变换 | 初等列变换 |
| --- | --- |
| (1). $r_i \leftrightarrow r_j$ | $c_i \leftrightarrow c_j$ |
| (2). $kr_i \ (k \neq 0)$ | $kc_i \ (k \neq 0)$ |
| (3). $r_i + kr_j$ | $c_i + kc_j$ |

每一种初等变换都是可逆的，
并且其逆变换也是同一种初等变换。

每一种初等变换都是可逆的，并且其逆变换也是同一种初等变换。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{kr_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ ka & kb & kc \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + kr_2} \begin{pmatrix} 1+ka & 2+kb & 3+kc \\ a & b & c \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

**定义** 如果$A$经过有限次初等变换变成$B$，则称$A$与$B$等价，记为$A\sim B$。

**定理2.5.1** 如果$A\sim B$，则$R(A)=R(B)$。

即初等变换不改变矩阵的秩。

证明思想：只需证明任何一种初等变换对行列式的值是否为0没有影响即可。

矩阵等价满足：

*a*) 反身性：$A\sim A$；

*b*) 对称性：若$A\sim B$，则$B\sim A$；

*c*) 传递性：若$A\sim B$，而$B\sim C$，则$A\sim C$。

**定理2.5.1** 如果$A\sim B$，则$R(A)=R(B)$。

即初等变换不改变矩阵的秩。

$P_{51}$ 2(4)设$n$阶方阵$A$经过初等变换后得到方阵$B$，则

$(A)|A|=|B|$　　$(B)|A|\neq|B|$

$(C)|A||B|>0$　　$(D)$若$|A|=0$，则$|B|=0$

# 例1　求如下矩阵的秩

$$A=\begin{bmatrix}2&-1&8&1\\2&4&-2&6\\1&1&1&2\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}1&0&-1&2&1\\0&2&1&4&0\\0&0&0&-3&-2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

**(行)阶梯型：** ①全为零的行全在矩阵的下方；②非零行首个非零元素的左下方的素元全为零.



如
$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & * & * & 3 \\ 0 & \textcircled{-1} & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

如：
$$\begin{bmatrix} 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

**(行)最简型:** ①是行阶梯行;②非零行的首个非零元素是1且所在的列其它元素全为零。

**标准型:**

$A=(a_{ij})_{m\times n}, R(A)=r,$ 称 $\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为$A$的标准型.

**定理2.5.2** 任何一个矩阵都可以经过有限次初等行变换化成阶梯型及最简型，且矩阵的秩等于阶梯型非零行的行数。

任意矩阵与自己的标准型等价。

**例1** 求$A$的秩, $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & -7 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$.

**例1** 求$A$的秩, $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -3 & 3 & 0 & -7 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$.

**解**：$A \overset{\substack{r_2+3r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-2r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_4-r_3 \\ \sim \\ r_2 \leftrightarrow r_3}}{} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=3.$



**解：**

$$A \overset{\substack{r_2+3r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-2r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_4-r_3 \\ r_2\leftrightarrow r_3}}{\sim} \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{\frac{1}{2}r_2 \\ -1r_3}}{\sim} \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2-\frac{1}{2}r_3 \\ r_1-2r_3}}{\sim} \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{c_2+c_1 \\ c_5-7c_1-2c_3+3c_4}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{\substack{c_2\leftrightarrow c_3 \\ c_3\leftrightarrow c_4}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

**定理2.5.2** 任何一个矩阵都可以经过有限次初等行变换化成阶梯型及最简型，且矩阵的秩等于阶梯型非零行的行数。

任意矩阵与自己的标准型等价。

## ∀两行都成比例 ∴阶梯型只有一个非零行

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}, \text{ 且 } a_1a_2\cdots a_nb_1b_2\cdots b_n\neq 0,$$

$R(\mathbf{A})=$ 1 。

**注:秩为1的矩阵一定可以写成一列向量与一行向量的积.**

**如这里的** $A=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$

# 初等方阵

**定义2.5.2** 由单位矩阵$E$经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等方阵**。

对应于三种初等变换，可以得到三种初等矩阵。

对于$n$阶单位矩阵$E$，交换$E$的第$i$、$j$行（列）（$i<j$），得到的初等矩阵记作：

$$E(i,j)=\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 & \\ & & \vdots & 1 & & & \vdots & \\ & & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ & & \vdots & & & 1 & \vdots & \\ & & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ i\text{行} \\ \\ \\ \\ j\text{行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

# 用非零数$k$乘以$E$的第$i$行（或$i$列），得到的初等矩阵记作：

$$E(i(k))=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & \cdots & \\ & & & \vdots & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ \\ \\ i\text{行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad i\text{列}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} \xrightarrow{kr_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ ka & kb \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{k} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ ka & kb \end{pmatrix}$$

将$E$的第$j$行的$k$倍加到第$i$行（或第$i$列的$k$倍加到第$j$列），得到的初等矩阵记作：

$$E(j(k),i)=\begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ \\ i\text{行} \\ \\ j\text{行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & & i\text{列} & & j\text{列} & & \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+kr_2} \begin{pmatrix} 1+ka & 2+kb \\ a & b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+ka & 2+kb \\ a & b \end{pmatrix}$$

## 定理2.5.3　设$A=(a_{ij})$是$m\times n$矩阵，则

(1) 对$A$进行一次初等行变换，相当于用一个$m$阶的初等矩阵左乘$A$；

(2) 对$A$进行一次初等列变换，相当于用一个$n$阶的初等矩阵右乘$A$。

初等变换与初等矩阵的关系：

行左前　列右后

$P_{52}$ 6设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$，求 $A^k$（$k$为整数）.

分析：$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{pmatrix}$

初等矩阵 看成普通阵

解：$A^k=\underbrace{\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}}_{k-1\text{个}}\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ k\lambda & 1\end{pmatrix}$

初等矩阵 看成普通阵

**例：已知** $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$

1）将$A$的第一、二行互换;

2）将$A$的第二行乘以2倍;

3）将$A$的第一列的–2倍加到第二列。

求出相应的初等矩阵,并用矩阵乘法将这三种变换表示出来。

1）将$A$的第一、二行互换;

解:(1) $\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}4&5&6\\1&2&3\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&5&6\\1&2&3\end{bmatrix}$$

2）将$A$的第二行乘以2倍;

解:(2) $\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}\xrightarrow{2r_2}\begin{bmatrix}1&2&3\\8&10&12\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}1&\\&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\8&10&12\end{bmatrix}$$

# 3）将$A$的第一列的–2倍加到第二列。

解：(3) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 6 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 6 \end{bmatrix}.$$

# 定理2.5.4　满秩矩阵等于有限个初等方阵的乘积。

$P_{54}$ 17(3)若$R(A_{3\times3})=2, R(B_{3\times3})=3$,则$R(AB)=2$对吗？

1.将$A_3$的第1,2列交换得$B$,再把$B$的第二列加到第3列得$C$，则满足$AQ=C$的矩阵$Q$为$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

分析：$A_3 \xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2} B \xrightarrow{c_3+c_2} C.$

$$B=A\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=C \qquad Q$$

2.若$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31}+2a_{11} & a_{33}+2a_{13} & a_{32}+2a_{12} \end{pmatrix}$,

$P_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_3=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则$B=(C)$.

$(A)P_3AP_2 \quad (B)P_2AP_3 \quad (C)P_3AP_1 \quad (D)P_2AP_1$.

分析：$A \xrightarrow{r_3+2r_1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+2a_{11} & a_{32}+2a_{12} & a_{33}+2a_{13} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} B$.

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = B$.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第六节 方阵的逆



**Df 1** 对 $A_{n\times n}$，若 $\exists B_{n\times n}$ $s.t.\ AB=BA=E$，则称 $A$ 可逆，并把方阵 $B$ 称为 $A$ 的逆阵，记为 $A^{-1}=B$.

$$A^{-1}=B \Leftrightarrow AB=BA=E$$

逆矩阵的性质

性质 1　若 $A$ 可逆，则其逆唯一.

性质 2　若 $A$ 可逆，则 $(A^{-1})^{-1}=A$.

性质 3　若 $A$ 可逆，$\lambda\neq 0$，则 $\lambda A$ 可逆，且 $(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}$.

性质 4　若 $A_n, B_n$ 可逆，则 $AB$ 可逆，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

性质 5　若 $A$ 可逆，则 $A^T$ 可逆，且 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第六节 方阵的逆



**Df 1** 对 $A_{n\times n}$，若 $\exists B_{n\times n}$ $s.t.\ AB=BA=E$，则称 $A$ 可逆，并把方阵 $B$ 称为 $A$ 的逆阵，记为 $A^{-1}=B$.

$$A^{-1}=B \Leftrightarrow AB=BA=E$$

逆矩阵的性质

性质 1　若 $A$ 可逆，则其逆唯一.

性质 2　若 $A$ 可逆，则 $(A^{-1})^{-1}=A$.

性质 3　若 $A$ 可逆，$\lambda\neq 0$，则 $\lambda A$ 可逆，且 $(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}$.

性质 4　若 $A_n, B_n$ 可逆，则 $AB$ 可逆，且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.

性质 5　若 $A$ 可逆，则 $A^T$ 可逆，且 $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

# 第6次课主要内容

## 1.怎么求矩阵的秩

初等变换性质：1.可逆 其逆为同种类型

2.不改变矩阵的秩

(行) 阶梯型：①全为零的行全在矩阵的下面；

②非零行的首个非零元素的左下方素全为零.

(行)最简型： ①是行阶梯行；②非零行的首个非零元素是1且所在的列其它元素全为零。

标准型：$A=(a_{ij})_{m\times n}, R(A)=r,$ 称 $\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为$A$的标准型.

求$R(A)$的方法：$A \xrightarrow{\text{行}}$ 行阶梯型 $R(A)=$阶梯型非零行的行数

## 2.初等方阵

为什么要引入初等方阵？

初等方阵概念和作用？

行　列

左　右

前　后

## 3.方阵的逆

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

性质　逆矩阵唯一，　$(A^{-1})^{-1} = A;$

$$(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}; \qquad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

# 可逆的充要条件

***Th*1** $A$可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ ($|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$是非奇异矩阵).

当$A$可逆时, $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} A^*$ 且 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

证: "$\Rightarrow$" $\because A$可逆, $\therefore A^{-1}\exists$, 且 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$.

$$|A||A^{-1}| = |AA^{-1}| = |E| = 1, \quad \therefore |A| \neq 0.$$

"$\Leftarrow$" $\because AA^* = A^*A = |A|E$ 又 $|A| \neq 0$.

$$\therefore A\frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|}A = E, \ \therefore A\text{可逆且}A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}.$$

$\because |A^{-1}A| = |E| \quad \therefore |A^{-1}||A| = 1 \ \therefore |A^{-1}| = 1/|A| = |A|^{-1}$.

# 可逆的充要条件

**Th1** $A$可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ ($|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$是非奇异矩阵).

当$A$可逆时, $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} A^{*}$ 且 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

**推论1** 对$A_n$, 若$\exists B_n$ $s.t.$ $AB=E$或$BA=E$, 则$A$可逆且$B=A^{-1}$.

证: $\because |AB| = |E| \quad \therefore |A||B| = 1, \quad \therefore |A| \neq 0,$ 故$A$可逆.

$\because A^{-1}AB = A^{-1}E \quad \therefore B = A^{-1}.$

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

$$A_nB_n = E \Leftrightarrow A^{-1} = B \Leftrightarrow B_nA_n = E$$

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

$$A_nB_n = E \Leftrightarrow A^{-1} = B \Leftrightarrow B_nA_n = E$$

$P_{55}$ 26 设$A$为$n$阶方阵满足$A^2-A-2E=0$，证明:$A$和$A+2E$均可逆，求它们的逆矩阵。

证：$\because A^2 - A - 2E = 0 \quad \therefore A(A-E)/2 = 2E$

$\therefore A$可逆,且$A^{-1} = (A-E)/2.$

$A^2+2A-3A-6E+4E = 0$

$\therefore -\frac{1}{4}(A-3E)(A+2E) = E.$

$\therefore A+2E$可逆,且$(A+2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A-3E).$

$A_n$是正交阵 $\Leftrightarrow A^TA = E$(或$AA^T = E$);

$\Leftrightarrow A^{-1} = A^T$(推论2).

初等矩阵可逆吗？ 其逆是什么？

初等变换 可逆 其逆为同种类型的初等变换

初等矩阵可逆其逆为同种类型初等矩阵

推论3 总结$n$阶可逆矩阵的充要条件

$A$可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$是非奇异矩阵

$\Updownarrow$

矩阵的积

标准型为$E_n \Leftrightarrow R(A)=n \Leftrightarrow A$满秩 $\Leftrightarrow A$为有限个初等

**例1** 设$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$(其中$ad-bc\neq 0$),求$A^{-1}$.

**解**: $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}=\dfrac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

二阶$A^{*}$:主对角线交换位置
反对角线取相反数

**11(2)** 设$A=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$,求$A^{-1}$.

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}=A^{*}=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

# 逆矩阵的计算：

1.公式法 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$. 二阶$A^{*}$：主对角线交换位置，反对角线取相反数

2.初等变换法

$A$可逆，则$A$满秩，进而$A=P_1P_2\cdots P_s$，$P_i$为初等矩阵.

$$\therefore A^{-1}=(P_1P_2\cdots P_s)^{-1}=P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}，\text{又}A^{-1}A=E,$$

$$\therefore P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}A=E \qquad A\xrightarrow{s\text{次 行变换}}E.$$

$$P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}E=A^{-1}E \qquad E\xrightarrow{\text{相同的}s\text{次 行}}A^{-1}.$$

故$(A\ \vdots\ E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots\ A^{-1})$.

# 逆矩阵的计算：

1.公式法 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$.

二阶$A^{*}$：主对角线交换位置
反对角线取相反数

2.初等变换法 $(A\ \vdots\ E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots\ A^{-1})$.

例2 设$A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&2&3\\1&0&4\end{pmatrix}$,求$A^{-1}$.

例3 设$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&2&1\\1&2&3\end{pmatrix}$,求$A^{-1}$.

**例 3** 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&2&1\\1&2&3\end{pmatrix}$，求 $A^{-1}$.

**解：**

$$(A:E)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\2&2&1&0&1&0\\1&2&3&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0&0\\0&2&3&-2&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1+r_3]{r_2-3r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1&1\\0&2&0&-5&4&-3\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1&0\\0&1&0&-\frac{5}{2}&2&-\frac{3}{2}\\0&0&1&1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$=A^{-1}$$

**2.初等变换法** $(A:E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E:A^{-1})$.

$$(A:E)\xrightarrow[\text{从上往下}]{\text{行变换}}(\triangle:*)\xrightarrow[\text{从下往上}]{\text{行变换}}(\diagdown:*)\xrightarrow[kr_i]{\text{行变换}}(E:A^{-1})$$

# 逆矩阵的应用(解矩阵方程)

矩阵方程化简后：$AX=B$ 若$A$可逆，$X=A^{-1}B$.

$A$可逆，则$A$满秩，进而$A=P_1P_2\cdots P_s$，$P_i$为初等矩阵.

$$\therefore A^{-1}=(P_1P_2\cdots P_s)^{-1}=P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}，\text{又}A^{-1}A=E,$$

$$\therefore P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}A=E \qquad A\xrightarrow{s\text{次 行变换}}E.$$

$$P_s^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}B=A^{-1}B \qquad B\xrightarrow{\text{相同的}s\text{次 行}}A^{-1}B$$

故$(A\ \vdots\ B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots\ A^{-1}B)$.

# 逆矩阵的应用(解矩阵方程)

矩阵方程化简后：

$$AX = B \qquad\qquad XH = G$$

若$A$可逆，$X = A^{-1}B$.　　$X = GH^{-1}$

$$(A \vdots B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \vdots A^{-1}B).$$

$$\begin{pmatrix} H \\ G \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ GH^{-1} \end{pmatrix}.$$

**例:** 求解矩阵方程 $AX = A + 2X$,其中 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

**解:** 由 $AX = A + 2X$ 可得

$$(A - 2E)X = A$$

因为:

$$\det(A - 2E) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

所以: $X = (A - 2E)^{-1} A$

$$(A-2E,A)=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -12 & -9 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 12 & 9 \end{array}\right]$$

故: $X=\begin{bmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{bmatrix}$.

# 例：求解矩阵方程 $AX = A + 2X$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

求解矩阵方程：$A^{-1}X = A + 2X.$

第一步：$AA^{-1}X = A(A + 2X)$

求解矩阵方程：$AX = A^{*} + 2X.$

第一步：$AAX = A(A^{*} + 2X)$

**例：设**

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}2&1\\5&3\end{bmatrix},\ C=\begin{bmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{bmatrix},$$

求：矩阵$X$满足$AXB=C$。

分析：若$A$、$B$可逆，

则：用$A^{-1}$左乘，$B^{-1}$右乘$AXB=C$，

有：$A^{-1}AXBB^{-1}=A^{-1}CB^{-1}$，

即：$X=A^{-1}CB^{-1}$。

**解：** $A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B^{-1}=\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$,

$$X=A^{-1}CB^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

# 块对角矩阵的逆

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^{-1} \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1/\lambda_1 & & & \\ & 1/\lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1/\lambda_n\end{pmatrix}$$

# 块反对角矩阵的逆

$$A=\begin{pmatrix} & & A_1 \\ & \iddots & \\ A_n & & \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} & & A_n^{-1} \\ & \iddots & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} & & \lambda_1 \\ & \lambda_2 & \\ \iddots & & \\ \lambda_n & & \end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} & & 1/\lambda_n \\ & 1/\lambda_{n-1} & \\ \iddots & & \\ 1/\lambda_1 & & \end{pmatrix}$$

**例5** 设 $A=\left(\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ \hdashline 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ 求$A^{-1}$。

$$A^{-1}=\left(\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/6 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第七节 克莱姆法则



三元一次方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$ 有唯一解时猜想

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \quad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \quad x_3=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

记为：$Ax=\beta$

若 $|A|\neq 0$，$A^{-1}Ax=A^{-1}\beta \Rightarrow x=A^{-1}\beta \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\frac{1}{|A|}A^{*}\beta$

故 $x_1=\frac{1}{|A|}\left(A_{11}b_1+A_{21}b_2+A_{31}b_3\right)$

同理 $x_2=\frac{1}{|A|}(A_{12}b_1+A_{22}b_2+A_{32}b_3)$，$x_3=\frac{1}{|A|}(A_{13}b_1+A_{23}b_2+A_{33}b_3)$.

若线性方程组：$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$

的系数矩阵$|A|\neq 0$, 则该方程组有唯一解, 其解为:

$$X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}=A^{-1}\beta \quad 或 x_1=\frac{D_1}{|A|}, x_2=\frac{D_2}{|A|}, \cdots, x_n=\frac{D_n}{|A|}$$

$$D_j=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad j=1,2,\cdots,n.$$

(20) 当 $\lambda=$ _____ 时，线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+\lambda x_2+3x_3=0 \\ \lambda x_1-9x_2-4x_3=0 \\ 4x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$ 有非零解.

**解：** 当 $D=\begin{vmatrix} 2 & \lambda & 3 \\ \lambda & -9 & -4 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}\neq 0$ 时，根据克莱姆法则有

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\begin{vmatrix} 0 & \lambda & 3 \\ 0 & -9 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix} 2 & \lambda & 3 \\ \lambda & -9 & -4 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}=0,$$ 同理 $x_2=x_3=0.$

此时只有零解.

$\therefore$ 有非零解必有 $D=\begin{vmatrix} 2 & \lambda & 3 \\ \lambda & -9 & -4 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}=0.$ 算出 $\lambda$ 即可.

$P_{51}(3)$设$A,B$均为$n$阶非零矩阵,且$AB=0$,则$A$和$B$的秩( 都小于$n$ )

解:设$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$,

$\therefore 0=AB=A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_n)$

$\therefore A\beta_i=0$,即$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$是$Ax=0$的解.

又$B$为非零矩阵,$\therefore$有一个$\beta_i\neq 0$,即$Ax=0$的有非零解.

$\therefore |A|=0.$ (否则,由克莱姆法则$Ax=0$只有零解)

$\therefore R(A)<n.$

$\because AB=0,\ \therefore B^TA^T=0,$ 同理$R(B^T)<n.$

$\therefore 0=|B^T|=|B|\quad \therefore R(B)<n.$

**例** 设$n$阶方阵$A$的伴随矩阵为$A^*$,证明：

（1）若$|A|=0$，则$|A^*|=0$。 ($P_{55}$23题的简化)

（2）$|A^*|=|A|^{n-1}$。

**证明**(1)(反证法)：假设$|A^*|\neq 0$, $\Rightarrow A^*$可逆.

又$AA^* = |A|E = 0$(因为$|A| = 0$).

$$AA^*(A^*)^{-1} = 0(A^*)^{-1} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow A^* = 0 \Rightarrow |A^*| = 0$$

与假设矛盾！

(2)$\because |AA^*| = ||A|E|$ $\therefore |A||A^*| = |A|^n|E|$

若$|A|\neq 0$, 则$|A^*| = |A|^{n-1}$;

若$|A| = 0$, 由(1)得$|A^*| = 0 = |A|^{n-1}$. 故$|A^*| = |A|^{n-1}$.

$P_{52}$ 7 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$, 求 $A^k$.

**解:** $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 记为 $=\Lambda+B$

且: $B=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}, B^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}, B^3=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=0.$

则可得 $A^k=\Lambda^k+C_k^1\Lambda^{k-1}B+C_k^2\Lambda^{k-2}B^2+\cdots+B^k.$

(此处要用到数量矩阵$\Lambda$和任意同阶方阵可交换。)

故 $A^k=\Lambda^k+C_k^1\Lambda^{k-1}B+C_k^2\Lambda^{k-2}B^2=\begin{pmatrix}\lambda^k & C_k^1\lambda^{k-1} & C_k^2\lambda^{k-2}\\ 0 & \lambda^k & C_k^1\lambda^{k-1}\\ 0 & 0 & \lambda^k\end{pmatrix}.$

$P_{55}$ 31 设$A,B$为$n$阶方阵,且$AA^T=E, BB^T=E, |A|+|B|=0$

证明：$|A+B|=0$。

证明：$A+B=EA+BE=BB^TA+BA^TA=B(B^T+A^T)A$

$$|A+B|=|B(B^T+A^T)A|=|B||(B+A)^T||A|=|B||B+A||A|$$

又$|A|+|B|=0 \Rightarrow |A|=-|B|$ (1)

又$|BB^T|=|E| \Rightarrow |B|^2=1$ (2)

$$\overset{(1)}{=}-|B|^2|B+A|$$

$$\overset{(2)}{=}-|B+A|$$

一个数等于它的相反数所以$|A+B|=0$。

$P_{55}$ 32 设$A,B$为n阶方阵，且$A,B,A+B$均可逆，

证明：$A^{-1}+B^{-1}$可逆，并求其逆。

分析：$A^{-1}+B^{-1}=EA^{-1}+B^{-1}E=B^{-1}BA^{-1}+B^{-1}AA^{-1}$

$=B^{-1}(B+A)A^{-1}$　　所以…….

## 判断对错

(1)若$\forall n\times 1$的矩阵$X$，均有$AX=0\Rightarrow A=0.$

(2)$A$与$B$等价$\Leftrightarrow\exists$可逆阵$P,Q$，使$PAQ=B.$

$P_{54}$ 17(3)若$R(A_{3\times 3})=2,R(B_{3\times 3})=3,$则$R(AB)=2$对吗？

解：$R(B_{3\times 3})=3,$则$B$满秩，故$B=P_1\cdots P_s$，$P_i$初等阵.

$AB=AP_1\cdots P_s$ 即：$A\xrightarrow{s\text{次 列变换}}AB,$

$\therefore R(AB)=R(A)=2.$

可逆矩阵乘以任何矩阵秩不变

$P_{50}(14)\ |A_n| = 2$, 则 $|A^T A| = |A^T| \cdot |A| = 4$,

$|A^{-1}| = |A|^{-1} = 1/2$,

$|A^*| = 2^{n-1}$, $|AA^*| = |A^* A| = ||A|E| \Rightarrow |A||A^*| = |A|^n |E|$

$|(A^*)^*| = (2^{n-1})^{n-1} = 2^{(n-1)^2}$,

$|(A^*)^{-1} + A| \overset{\text{法一}}{=} \left|\frac{A}{|A|} + A\right| = \left|\frac{3}{2}A\right| = \frac{3^n}{2^n}|A| = \frac{3^n}{2^{n-1}}$. $AA^* = |A|E$

$\Rightarrow \frac{A}{|A|}A^* = E$

法二 $= \frac{|(A^*)^{-1} + A||A^*|}{|A^*|} = \frac{|E + |A|E|}{|A^*|} = \frac{3^n}{2^{n-1}}$.

$|A^{-1}(A^* + A^{-1})A| = |A^{-1}||(A^* + A^{-1})A| = \frac{1}{2}||A|E + E| = \frac{3^n}{2}$.